Лек 8. Мультипликативная группа поля Галуа

$+ \quad 0, \ldots$ — аддитивная группа поля Галуа

$\times \quad 1, \ldots$ — мультипликативная группа поля Галуа

Группа по умножению состоит из $q-1$ элементов.

Выберем ~~некий~~ некоторый элемент группы α

$\alpha \in GF(q) \quad \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4, \ldots, \alpha^i \in GF(q)$

для некоторого s : $\alpha^s = 1$

Наименьшее $s : \alpha^s = 1$ называется порядком элемента α

$q-1 \vdots s \qquad x^{q-1} - 1 = 0 \qquad GF(q)$

$\underset{1}{\alpha^{s \cdot z}} = \alpha^{q-1}$ $\forall$ ненулевой элемент поля $GF(q)$ является корнем ур-я

$x(x^{q-1}) = 0 \qquad \boxed{x^q - x = 0}$ - малая теорема

$\forall$ элемент поля $GF(q)$

<u>Утв</u>: Если элементы a и b имеют порядки s_a и s_b и эти порядки взаимно просты, то порядок $a \cdot b$ - равен произведению их порядков $s_{ab} = s_a \cdot s_b$

□

$(ab)^{s_a s_b} = 1$ достаточно доказать, что s_{ab} не может быть меньше чем $s_a \cdot s_b$

$\exists (ab)^l = 1 \quad (ab)^{l \cdot s_a} = a^{l \cdot s_a} \cdot b^{l s_a} = b^{l \cdot s_a} = 1$

Это возможно, если $l \cdot s_a$ кратен $s_b \Rightarrow l$ кратн s_b

Аналогично можно показать, что l кратно s_a

$l = s_a \cdot s_b$

<u>Утв 2</u>: Если число s^t является делителем $q-1$, то в поле Галуа $GF(q)$ найдётся элемент порядка s^t

$\square$ $q-1 = s^t u$ $\quad x^u = 1$ $\quad u-1 < q-1$

$\exists\, \alpha : \alpha^u \neq 1$

$b = \alpha^u$ $\quad b^{s^t} = (\alpha^u)^{s^t} = \alpha^{u \cdot s^t} = \alpha^{q-1} = 1,$

т.е порядок элемента b $\begin{cases} \doteq s^t \\ = s^j : j < t \end{cases}$

$x^{s^t} = 1$ $\quad x^{s^j} = 1$

$GF(7) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$q = 7$ $\quad q-1 = 6$ $\quad \{1, 2, 3, 6\}$

1	$1^1 = 1$	1
2	$2^1 = 2,\ 2^2 = 4,\ 2^3 = 1$	3
3	$3^1 = 3,\ 3^2 = 2,\ 3^3 = 6,\ 3^4 = 4,\ 3^5 = 5,\ 3^6 = 1$	6
4	$4^1 = 4,\ 4^2 = 2,\ 4^3 = 1$	3
5	$5^1 = 5,\ 5^2 = 4,\ 5^3 = 6,\ 5^4 = 2,\ 5^5 = 3,\ 5^6 = 1$	6
6	$6^1 = 6,\ 6^2 = 1$	2

В поле из q-элементов найдется элемент порядка $q-1$

$q-1$ - простое число

$q-1$ - составное

$$q-1 = \prod_{i=1} p_i^{\nu_i} = \prod_{i=1}^{s} \theta_i$$

$GF(q)$ $q-1$

$1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4 \ldots \mid \alpha^{q-1} = 1$

Мультипликативная группа поля Галуа является циклической группой

Элемент, из которого можно получить всю группу - образующий элемент цикл. ~~гр~~ группой

$GF(q)$ $GF(p) \to GF(p^m)$ $p^m - 1$ - примитивный

$GF(5) \to GF(5^2)$ $0, \underbrace{1, 2, \ldots 24}_{24}$

$25 - 1$

$\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$

$x^3, x^6, x^9, x^{12}, x^{15}, x^{18}, x^{21}, x^{24} = 1$

$x^3, (x^3)^2, (x^3)^3, (x^3)^4, (x^3)^5, (x^3)^6, (x^3)^7, (x^3)^8$ $\mid 8$

$x^0 = 1$

x

x^2

$\vdots$

x^{23}

$GF(2)$ $p(x) = 1 + x + x^3$ $x^7 + 1 = \emptyset$

x^0	1	100	$1 + x + x^3 = \emptyset$	
x	x	010	x^6 $x + x^2 + x^3 = 1 + x^2$	1010
x^2	x^2	001	$x^7 = 1$ $x + x^3 = 1$	
x^3	$1 + x$	110		
x^4	$x + x^2$	011		
x^5	$x^2 + x^3 = 1 + x + x^2$	111		

Простой многочлен $p(x)$ степени m с коэф из $GF(p)$ называется примитивным многочленом, если в поле $GF(p^m)$ – поле полиномов по модулю $p(x)$ элемент x (– корень $p(x)$) является примитивным

$GF(q)$ 1 – един. элемент

$$\underbrace{1+1+\ldots+1}_{p\text{ - слаг}}=\emptyset$$

мини. число p такое что называется характеристика

$GF(2)=\{0,1\}$

$GF(2^m)=\{0,\ldots\}$

$GF(p^m)$

$p=s.t=\emptyset$

$px=\emptyset$ $\qquad x+x\ldots+x=x(1+\ldots+1)$

$(x+y)^p=x^p+y^p$ $\qquad C_p^i=\frac{p!}{i!(p-i)!}$

Минимальные многочлена

R $\quad x^2+1=\emptyset$

C $\quad a+ib=\emptyset$ $\qquad x-i=\emptyset$

Q $\frac{p}{q}$ $\quad x^2-2=0$ $\qquad \pm\sqrt{2}\notin Q$

$a(\sqrt{2})$ $\quad a+\sqrt{2}\,b$

$p(x)$ с коэф из $GF(p)$ корнем будет нуль α

$p(\alpha) = \emptyset$

Если α - корень $p(x)$, $p(x)$ делится на $(x-\alpha)$

$x^q - x = \emptyset$

$$x^q - x = \prod_{\alpha \in GF(q)} (x-\alpha)$$

Минимальный многочлен $M(x)$ над полем $GF(p)$ элемента α в поле $GF(p^m)$ называется приведённый многочлен наименьшей степени, корнем которого является α $\quad M(\alpha) = \emptyset$

- $M(x)$ не приводим
- $\forall$ многочлен, имеющий корень α, делится на $M(x)$

$f(x): f(\alpha) = 0 \quad f(x) = a(x) \cdot M(x) + b(x)$, $b(x) = 0$

- $x^{p^m} - x$ делится на $M(x)$
- Степень $M(x)$ не превышает m
- Степень $M(x)$ прим. элемент равна m

$n = 2^m - 1 \qquad g(x) \in$ полином $GF(2) \to GF(2^m)$

$$\begin{pmatrix} \overbrace{g_0 \; g_1 \; \dots \; g_m}^{m+1} & \overbrace{\qquad\qquad}^{2^m-m-1} \\ g_0 \; \dots \; g_m & \emptyset \\ \ddots & \\ \emptyset & g_0 g_1 \dots g_m \end{pmatrix}$$

$n = 2^{m} - 1$

$H = (1 \; \alpha \; \alpha^2 \dots \alpha^{2m-2})$ $\qquad \cancel{n = 2}$

$k = 4$

$GF(2) \to GF(2^3)$ $\quad p(x) = 1 + x + x^3 = 0$

x^0	1	100
x	x	010
x^2	x^2	001
x^3	$1+x$	110
x^4	$x+x^2$	011
x^5	$x^2+x^3 = 1+x+x^2$	111
x^6	$x+x^2+x^3 = 1+x^2$	101

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$c(x) \cdot H = 0$ в случае, если α является корнем соотв. многочлена, т.е. только если эти многочлены делятся на примитивные

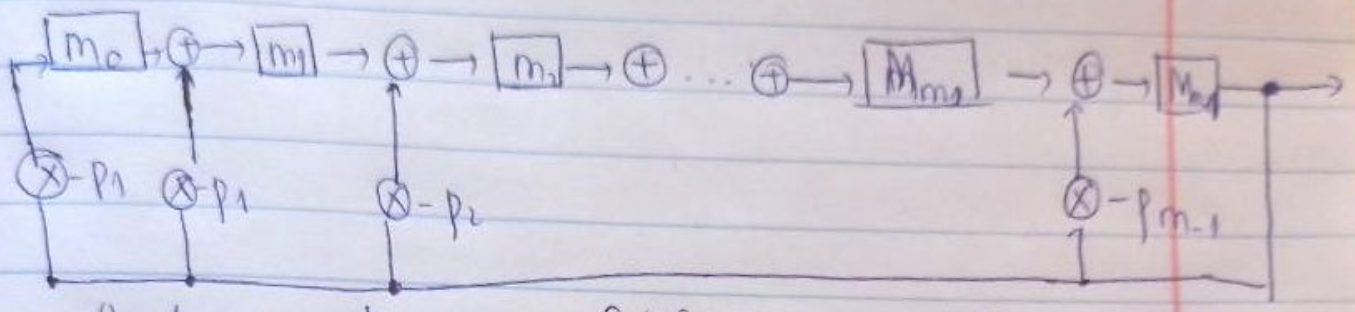
$$\begin{array}{l|l} \alpha^5 + \alpha^4 + 1 & \alpha^3 + \alpha + 1 \\ \hline \underline{\alpha^5 + \alpha^3 + \alpha^2} & \alpha^2 + \alpha + 1 \\ \quad \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 + 1 & \\ \quad \underline{\alpha^4 + \alpha^2 + \alpha} & \\ \qquad \alpha^3 + \alpha + 1 & \end{array}$$

$p(x)$ - примитивный полином над $GF(2^m)$

$n = 2^m - 1$ $\quad h(x) - p(x)$

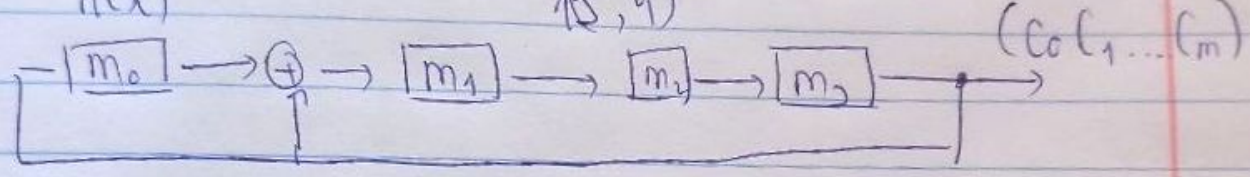
Код максимальной длина

$$g(x) = \frac{x^{2^m - 1} - 1}{h(x)}$$



$p(x) = 1 + x + x^4$ $\qquad GF(2) \to GF(2^4)$

$h(x)$ $\qquad (15, 4)$



	0 1 2 3	β in x
0	0 0 1 1	1
1	1 1 0 1	1
2	0 0 1 0	0
3	0 1 0 1	1
4	1 1 1 0	0

$2^4 - 1$